

UNIDAD 7. WINDOWS SERVER 2022

1. INTRODUCCIÓN Y HARDWARE

1.1. Versiones y Ediciones

Es fundamental saber qué estás instalando.

- **Windows Server 2022 Standard:** La licencia tradicional (orientada a entornos físicos o mínimamente virtualizados).
- **Windows Server 2022 Datacenter:** Para centros de datos con alta virtualización y nubes privadas.
- **Datacenter Azure Edition:** Específica para integración híbrida con la nube de Microsoft.
- *Dato clave:* La edición "Essentials" ha desaparecido como SKU separado en 2022.

1.2. Requisitos de Hardware (¡Memoriza esto!)

Si te preguntan en la teoría por los requisitos mínimos para levantar el servidor:

- **Procesador:** 1.4 GHz (64 bits).
- **RAM:**
 - 512 MB: Mínimo absoluto (solo Server Core, sin entorno gráfico).
 - 2 GB: Mínimo recomendado si instalas la "Experiencia de Escritorio" (GUI).
- **Disco:** 32 GB mínimo absoluto. (Se recomiendan 4GB extra para la GUI).
- **Red:** Adaptador Ethernet Gigabit.

1.3. Conceptos de Seguridad Modernos (Novedades)

- **TPM (Módulo de Plataforma Segura):** Chip de hardware criptográfico donde se almacenan claves (como las de BitLocker).
- **Windows Hello / Microsoft Passport:** Autenticación biométrica o por PIN que sustituye a la contraseña tradicional enviada por la red. Aumenta la seguridad al ligar la credencial al dispositivo físico.

2. DESPLIEGUE E INSTALACIÓN

2.1. El Protocolo de 4 Pasos (Post-Instalación)

1. VMware Tools / Guest Additions:
 - *Por qué:* Sin esto, el ratón va lento y la red puede no detectar bien el driver. Instálalo primero.
2. Configuración de Red (IP Estática):
 - Un servidor **jamás** debe usar DHCP.
 - Ruta: ncpa.cpl o Centro de redes.
 - **IP:** 192.168.X.X (Según indiquen).
 - **DNS Preferido:** Si es el *Primer Controlador de Dominio*, su DNS es él mismo (127.0.0.1 o su propia IP). Si es un servidor secundario, apunta al primario.
3. Renombrado del Equipo:
 - Windows asigna nombres aleatorios (WIN-X82...). Cámbialo a algo semántico (ej: DC-MASTER, SRV-01).
 - Requiere reinicio obligatorio.
4. Gestión del Firewall:
 - Para el examen (entorno de laboratorio), se suele desactivar en los tres perfiles (Dominio, Privado, Público) para evitar problemas de ping.
 - *Comando rápido:* Wf.msc.

3. ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES (AD DS)

3.1. Teoría de Estructura Lógica

- **Dominio:** Límite de seguridad y replicación (ej. empresa.local).
- **Árbol:** Conjunto de dominios que comparten un espacio de nombres contiguo (ej. ventas.empresa.local es hijo de empresa.local).
- **Bosque (Forest):** Conjunto de uno o más árboles que confían entre sí y comparten el esquema y el catálogo global.
- Roles FSMO (Flexible Single Master Operation):
 - Son 5 roles únicos que evitan conflictos en la base de datos.
 - *Únicos en el Bosque:* Maestro de Esquema, Maestro de Nombres de Dominio.
 - *Únicos en el Dominio:* Emulador PDC (gestiona hora y bloqueos), Maestro de RID (asigna IDs), Maestro de Infraestructura.

3.2. Práctica: Promoción a Controlador de Dominio (DC)

1. Instalar rol **AD DS** desde el Administrador del Servidor.
2. Clic en la bandera de notificaciones $\rightarrow$ "**Promover este servidor a controlador de dominio**".
3. Escenario de Despliegue (¡OJO AQUÍ!):
 - *Agregar un nuevo bosque:* Si es el primer servidor de la red (ej. megainfo200.com).
 - *Agregar un nuevo dominio a un bosque existente:* Para crear un subdominio/hijo (ej. sur.megainfo200.com).
 - *Agregar un controlador de dominio a un dominio existente:* Para tener un servidor de respaldo (Replica).
4. Carpetas Críticas:
 - **NTDS:** Contiene la base de datos de usuarios (ntds.dit).
 - **SYSVOL:** Contiene las GPO (políticas) y scripts de inicio. Debe estar en una partición NTFS.

4. DNS (SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIO)

Sin DNS, Active Directory no funciona.

4.1. Zonas de Búsqueda

- **Zona Directa (Forward):** Traduce Nombres $\rightarrow$ IPs (ej. servidor1.com $\rightarrow$ 192.168.1.10). Se crea automáticamente al instalar AD.
- **Zona Inversa (Reverse):** Traduce IPs $\rightarrow$ Nombres. **Debes crearla manualmente.**
 - *Procedimiento:* DNS Mgmt $\rightarrow$ Zonas de búsqueda inversa $\rightarrow$ Nueva zona $\rightarrow$ Zona Principal $\rightarrow$ IPv4 $\rightarrow$ Escribes el ID de red (ej. 192.168.2).

4.2. Reenviadores Condicionales (Conditional Forwarders)

- Crucial para **Relaciones de Confianza**.
- Le dice a tu servidor: "*Si alguien pregunta por empresa-vecina.com, no preguntes a Google, pregunta a la IP 10.0.0.50*".

5. USUARIOS, GRUPOS Y OUs (Gestión)

5.1. Unidades Organizativas (OUs)

- Son contenedores *lógicos* para organizar objetos y aplicar **GPOs**.
- **Protección contra borrado:** Por defecto, las OUs están protegidas. Si intentas borrarlas y da error, debes ir a *Ver* $\rightarrow$ *Características Avanzadas*, propiedades de la OU $\rightarrow$ Pestaña Objeto $\rightarrow$ Desmarcar "Proteger contra eliminación accidental".
- **Redirección de contenedores:** Los comandos `redirsr` y `redircmp` sirven para cambiar las carpetas por defecto de usuarios y equipos a unas OUs que tú hayas creado.

5.2. Estrategia de Grupos AGDLP

Microsoft recomienda esta estructura anidada para permisos.

1. **A (Accounts):** Cuentas de usuario.
 2. **G (Global Groups):** Agrupan usuarios por función (ej. G_Ventas).
 3. **DL (Domain Local Groups):** Se crean según el recurso (ej. DL_Impresora_Color_Piso1).
 4. **P (Permissions):** Se asignan permisos al grupo DL sobre el recurso.
- *Flujo:* Metes al Usuario en el Global $\rightarrow$ Metes el Global en el Local de Dominio $\rightarrow$ Das permiso al Local.

5.3. Automatización con PowerShell

Es muy probable que pidan crear usuarios masivos.

- Crear un usuario:
 - `New-ADUser -Name "Fernando" -SamAccountName "fernando" -Path "OU=Alumnos,DC=dominio,DC=com" -Enabled $true`
- Importar desde CSV (Script típico):
 - `$usuarios = Import-Csv "C:\lista_usuarios.csv"`
`ForEach ($u in $usuarios) {`
`New-ADUser -Name $u.Nombre -SamAccountName $u.Login -Path $u.OU`
`}`

6. RELACIONES DE CONFIANZA Y SUBDOMINIOS

6.1. Dominio Secundario (Child Domain)

- Es parte del **mismo bosque**.
- Comparte esquema y Enterprise Admins.
- Se crea **promoviendo un servidor** y eligiendo "Nuevo dominio en bosque existente".
- La confianza (Parent-Child) es automática y transitiva.

6.2. Relación de Confianza de Bosque (Forest Trust)

- Conecta dos bosques distintos (ej. TuEmpresa.com y EmpresaComprada.com).
- Pasos Prácticos:
 1. Asegurar conectividad (Ping entre servidores).
 2. **Configurar Reenviadores Condicionales DNS** en AMBOS servidores (el A debe saber resolver el B y viceversa).
 3. Herramientas $\rightarrow$ Dominios y confianzas.
 4. Propiedades $\rightarrow$ Nueva confianza $\rightarrow$ Escribir nombre del otro dominio $\rightarrow$ **Bidireccional** (Two-way) $\rightarrow$ Autenticación en todo el bosque.

7. PERFILES Y DELEGACIÓN

7.1. Perfiles de Usuario

- **Perfil Móvil (Roaming):** Permite al usuario tener su fondo y archivos en cualquier PC.
 - Configuración: En la cuenta AD del usuario → Pestaña Perfil → Ruta: \\Servidor\CarpetaCompartida\%username%.
- **Perfil Obligatorio (Mandatory):** El usuario *no puede guardar cambios* (el escritorio se resetea al cerrar sesión).
 - *Cómo se hace:* Creas un perfil móvil, vas a la carpeta del perfil, buscas el archivo NTUSER.DAT (oculto) y lo renombras a NTUSER.MAN.

7.2. Delegación de Control

- Sirve para dar permisos de "mini-administrador" a un usuario sobre una OU específica (ej. que el profesor pueda resetear contraseñas de alumnos, pero no tocar nada más).
- *Ruta:* Clic derecho en la OU → **Delegar control** → Asistente.